




الجمهورية اليمنية

وزارة الدفاع

رئاسة هيئة الأركان العامة

# منظار القناصة





الله




الوطن الثورة




الوحدة



قناة الكليات العسكرية على تيليجرام t.me/YEMEN_ARMY



# منظار القناصة







## المحتويات

- قوة تكبير المنظار
- هل المناظير ذات القوة التكبيرة الأقوى هي الأفضل؟
- قطر عدسة الهدف وأهميتها
- طلاء عدسات المنظار
- المكونات الأساسية للمنظار (أقسام المنظار)
- الدقة القوسية MOA أو Minute of angle
- أنواع شبكات المناظير Reticles
- شبكة الـ Mil-dot وحساب المسافة إلى الهدف.
- منظار قناصة الدراغونوف Dragunov scope pso-1 ПСО-1
- تصفير (ضبط) منظار الـ pso-1
- كيفية حساب المسافات بشبكة الـ pso-1 ومبادئ استخدام الـ holdover




## قوة تكبير المنظار!

عندما نذهب لشراء منظار لبندقية القنص، يذكر لنا البائع الكثير من الأرقام المتعلقة بالمنظار، أكثرنا يهز رأسه ويتظاهر بأنه فهم هذه الأرقام ودلالاتها، وبعضنا يفهم جزءاً منها ويجهل الآخر، وربما نظرنا لكرتونة أو دليل هذا المنظار فرأينا تلك الأرقام تتداخل أمامنا، والسؤال ما هي هذه الأرقام والعلامات ..

يظهر على المناظير أرقام تعرّف بها وبقوّة التكبير وأمور أخرى، **ويكون ذلك عادة بوجود رقمين بينهما علامة الضرب (x)** ((مثلاً: ٤٠ x ١٠ أو ٥٠ x ٨ )) وفي هذه الحالة **يُفهم من الرقم الأول أن قوة التكبير** في المنظار عشرة أضعاف (المثال الأول) بينما قوة التكبير في المنظار الآخر ثمانية أضعاف (المثال الثاني)، أي أنك بمنظار فيه أرقام ٤٠ x ١٠ ستشاهد الهدف أكبر من حجمه الحقيقي لو نظرت له بالعين المجردة بعشرة أضعاف.

**وتكون هذه القيمة ثابتة دائماً، مهما كان قرب أو بعد الهدف**. وهذه المناظير التي تظهر عليها الأرقام بهذا الشكل **لا يمكن التحكم أو زياده أو تنقيص قوة التكبير فيها** فقيمتها ثابتة وتناسب بحالات معينة في القنص كالمسافات القريبة نسبياً والتي لا يحتاج القناص فيها إلى إصابة جزئية دقيقة جداً في هدفه.

ولكن بالطبع يوجد مناظير فيها قوة التكبير قابلة للتغير والتعديل، ويظهر عليها مثلاً الأرقام كالتالي ٤٠x (٣-٩) ويفهم من هذا أن **قوة التكبير فيها قابلة للتعديل من ثلاثة أضعاف إلى تسعة أضعاف** حسب الحاجة.

**مثال :** فلنفترض أننا نستخدم منظار ذا قوة تكبيرة رقم x١٠ (عشرة أضعاف).. فإذا نظرنا فيه لهدف على بعد ١٠٠ متراً يشعر الناظر وكأنه يشاهد هذا الهدف على بعد ١٠ أمتار في الواقع.. وهكذا..

- المناظير ذات القوة التكبيرية العالية فوق x٩ و x١٠ تتطلب عموماً الكثير من التثبيت ويستحسن استخدام قاعدة لتثبيت البندقية لأن أدنى اهتزاز قد يعطي تأثيراً سلبياً على دقة الرؤيا والتركيز في حال استخدام القوة التكبيرية العالية.



المناظير **الأكثر تداولاً في الأسواق** من ناحية قوة التكبير هي التالية:
الثابتة: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠.
المتغيرة: ٣-٩ و ٤-١٢.



**الخلاصة:**
**المناظير نوعان: إما ثابتة قوة التكبير، وإما متغيرة قوة التكبير ويمكن ملاحظة ومعرفة قوة التكبير الثابتة أو المتغيرة من الأرقام الأولى الموجودة على المنظار أو في دليل شرائه.**



## هل المناظير ذات القوة التكبيرة الأقوى هي الأفضل؟

يعتقد البعض أنه كلما كانت قوة تكبير المنظار أكبر كان ذلك المنظار أفضل، وهذا ليس بالضرورة، بل المعادلة أنه كلما ابتعدت مسافة الهدف ازدادت الحاجة لقوة تكبير أقوى. ولا يعني ذلك المزيد من الدقة.

١- بعد قوة التكبير ١٢ مرة قد تبدأ المشاكل بالظهور وخاصة في فترة بعد الظهر حيث تبدأ الحرارة بالانعكاس على الأرض مما يسبب عدم الوضوح في رؤية الهدف، حيث **تظهر ومضات على شكل أمواج ضوئية** في المنظار.

٢- مشكلة أخرى تظهر في المنظار ذات التكبير القوي هي **الحقل الأضيق للرؤية**. فمثلاً باستخدام منظار ذات ٢٠ قوة تكبيرية على هدف يبعد ٥٠ يارد يصبح عرض حقل الرؤية ٣ أقدام فقط، ففي حال اضطررت لإطلاق النار فجأة على عدو باغتك من مسافة قريبة لن تستطيع حتى رؤية مكان عدوّك بهذا المنظار (خارج نطاق الرؤية).

٣- **تضعف رؤية الهدف** في ظروف الإنارة المنخفضة في منظار عالي التكبير.
٤- تظهر في المناظير ذات القوة التكبيرية العالية **عيوب التصنيع** في حالة استخدام الطاقات التكبيرية القصوى.

لا يعتبر منظار ذو قدرة تكبيرة ٢٠ مرة مناسباً لقناصي المسافات القريبة، فعلى مسافة ٧٠-٧٥ يارد سيحصل القناص على نطاق رؤيا بمقدار ٤ أقدام فقط، مما يجعل نطاق رؤيته مقصوراً على تغطية نافذة واحدة أو باب واحد، فإذا حصل شيئ ما خارج نطاق هذا المجال الضيق لن يكون بإمكانه رؤيته.
ناهيك عن ذلك وبالإضافة لما سبق، إن الهدف المتحرك قريب المسافة، يكاد يكون مستحيل التتبع بمنظار ذي دقة تكبيرة عالية.

**الخلاصة: ليس من الضرورة أن يكون المنظار ذا القوة التكبيرية الأعلى هو الأفضل، بل يعود معيار اختيار قوة المنظار التكبيرية للمسافة التي يظن أن القناص سيستخدمها في القنص .**






## قطر عدسة الهدف وأهميتها objective lens

لقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن الرقم الأول الذي يرمز للقوة التكبيرية للمنظار، وبيّنا أهم ما يتعلق به، وننتقل الآن **للرقم الثاني والذي يرمز لقطر عدسة الهدف** ، ولكن قبل ذلك لا بد أن نعرّف بعدسة الهدف، وماهية عملها.

إن أهم أجزاء المنظار هي العدسات، والعدسة الكبيرة التي توجد في مقدمة المنظار تُسمى **عدسة الهدف (العدسة الشيئية) ومهمتها تجميع الضوء** وإرساله إلى نقطة التركيز داخل المنظار ثم إلى العدسة العينية الموجودة في مؤخرة المنظار.. ومنها إلى حدقة العين.

ويختلف قطر عدسة الهدف من منظار لآخر، ويقاس القطر بالمليمتر mm. وهو الرقم الثاني الذي نقصده ..

**مثال :** منظار عليه الأرقام التالية: **٣٢ x ١٠** نفهم منه أنه ذات
قدرة تكبيرة ١٠ أضعاف وأن قطر عدسة الهدف ٣٢ ملليمتراً.

وعلى هذا كلما **زاد قطر عدسة** الهدف كلما **اتسعت العدسة** وكلما اتسعت العدسة كلما سمحت **بدخول كمية أكبر من الضوء** وهذا بالتالي يعطي العين **وضوحاً أكثر** وتستطيع أن تتبين الهدف الذي تشاهده وتتأكد منه **بدقة أكبر**.

وبالتجربة نقول أن عدسة هدف قطرها ٢٠- ٢٥ مم كافية في وضح النهار، ولكن لا تؤدي المهمة المطلوبة عند الشروق وفترة العصر والغروب وفي ظروف طقس غائمة، إذ تحتاج حينها لعدسة هدف أكبر يمكنها جمع أكبر قدر ممكن من الإضاءة.

**أشهر أقطار عدسات الهدف** الموجودة في الأسواق هي: ٢٠، ٣٢، ٤٠، ٤٤، ٥٠، ٥٦ mm وطبعاً هناك أقطار مختلفة.

ويلاحظ أنه كلما زادت القوة التكبيرية للمنظار زادت الحاجة لعدسة ذات قطر أكبر. فالنسبة بين الرقم الأول والثاني في المناظير الثابتة قوة التكبير يجب أن تكون متناسبة، وهذا ما تهتم به معامل ومختبرات الشركات المصنعة.



**ملاحظة مهمة للمتخصصين:**

إذا قسّمنا قطر عدسة الهدف مع قوة التكبير يعطينا الناتج قطر الهدف، فإذا كان قطر الهدف **أصغر** من حدقة العين يعطينا ذلك رؤيا سيئة. والتوازن الأفضل من كمية الضوء القادم من عدسة الهدف يكون إذا كان قطر الهدف **متساوياً** مع قطر حدقة العين.

ويمكننا أن نحسب هذا الأمر بعملية عكسية إذا عرفنا أن قطر الحدقة الوسطي ٧ ملليمتراً، فمثلاً مع قطر عدسة هدف حجمها ٥٧ مم نجري العملية الحسابية التالية: ٥٧/٧=٨ فتكون قوة التكبير بحجم ٨ أضعاف هي الأفضل من حيث أفضل شروط الإضاءة.

ومع عدسة قطرها ٢٠ مم (٢٠/٧=٢،٨) تعطي قوة تكبير بحجم أقل من الثلاثة بقليل (٢،٨) أفضل شروط الإضاءة.. (وهذه العملية الحسابية مهمة جداً حين القنص في أوقات الفجر والغروب).



# طلاء عدسات المنظار

## مفهوم الطلاء:

تقوم الشركات المصنّعة للمناظير بطلاء عدسات المنظار بطبقات مختلفة وبمواصفات متعددة من المواد مثل مادة فلورايد الماغنيسوم magnesium fluoride أو فلورايد الكالسيوم calcium fluoride. حيث **تعمل على تعديل والقضاء على انعكاسات بعض الألوان والموجات الضوئية**. مما **يخفيف الوهج** الناتج عن أشعة الشمس أو أي إنارة أخرى، ويؤدي تعدد طبقات التظليل إلى انتقال **ونفوذ الضوء بصورة أفضل** عبر المنظار، مما يؤدي إلى **وضوح ودقة الهدف** وخاصة في ظروف الإضاءة الضعيفة..





## درجات ومصطلحات الطلاء:

وتختلف درجات الطلاء وفق التقسيمات التالية:

* **Coated (مظلل):** على الأقل طبقة واحدة على إحدى عدسات المنظار.

***Fully-coated(تظليل كامل):** تعني أن جميع العدسات مطلية من جميع الجهات.(أمام وخلف العدسة).

***Multi-coated(تظليل متعدد):**يعني أنه على الأقل أن عدسة أساسية واحدة في المنظار المظلل بالكامل

***Fully-coated :** متعددة الطلاء بمادة مضادة للانعكاس على جهة واحدة على الأقل.

***Fully-multicoated:** تعني أن جميع العدسات متعددة الطلاء على جميع وجوه العدسات.

وبالطبع هذا النوع **الأخير هو الأفضل**، ويؤدي إلى نفوذ من ٩٠ إلى ٩٥% من الضوء الأصلي، ويعطي صورة أوضح وأدق لصورة الهدف.

يفهم من هذا أنه **كلما تعدد الطلاء** وتنوع يكون ذلك **مدعاة لصقل العدسات** لتكون قابلة لميزات متعددة بدل أن تكون ميزة واحدة لكل عدسة، فبتعدد الطلاء وأنواعه تتعدد الأهداف، فطبقة من الطلاء يكون هدفها مثلاً نفوذ الضوء أو وضوح صورة الهدف ، وطبقة أخرى كسر اللمعان الناتج عن أشعة الشمس أو الإنارة حتى لا يؤثر أو يقلل من التشويش على الصورة، وطبقة أخرى هدفها منع تكثف الضباب على العدسة.. وهكذا.. فكيف إذا اجتمعت كل هذه الطبقات على كل العدسات في منظار واحد؟!

ويُعلم من هذا أن **عملية الطلاء عملية مكلفة**، لذلك نجد أن أغلب المناظير رخيصة الثمن تكون مظللة فقط coated، بينما تعتني الشركات المصنعة المعتبرة بمسألة الطلاء مما يرفع سعر تلك المناظير بالإضافة للمواصفات التقنية العالية الأخرى.




## المكونات الأساسية للمنظار (أقسام المنظار)!

لا شك أن مكونات المنظار تختلف بحسب الحاجة وقوة المنظار والشركة المصنّعة، إلاّ أن للمناظير بشكل عام مكونات أساسية نتعرض في هذه السلسلة "مع منظار القناصة" لأهم ما يحتاج معرفته القناص المبتدئ، ثم على كل قناص أن يتعرف تعرفاً كلياً للمنظار الذي بحوزته ويعرف كل دقائقه وتفاصيله ومكوناته لتحصل الفائدة الكبرى من المنظار.

### المكونات الأساسية في كلا المناظير ثابتة التكبير والقابلة لتعديل قوة المناظير

١ـ **عدسة الهدف أو العدسة الشيئية**: Objective Lens. وهي العدسة **الأمامية** للمنظار.
٢ـ **العدسة العينية**: Ocular lens وهي العدسة الأقرب لعين القناص. (العدسة **الخلفية** للمنظار).
٣ـ **أنبوب المنظار الخارجي:** tube وهو الأنبوب الخارجي للمناظر الذي **يحتوي بداخله الأنبوب الداخلي للمنظار الذي يضم العدسات**، ويقوم الأنبوب الخارجي بحماية الأنبوب الداخلي ويمسك بعداسات المنظار الشيئية والعينية. ** معرفة قطر الأنبوب الخارجي للمنظار مهمة لمعرفة قطر حلقات التثبيت التي ستستخدم في تثبيت المنظار على البندقية. ( قطر أنابيب أغلب المناظير الأمريكية ١" = ٢٥،٤ مليمترا ) و ( قطر أنابيب أغلب المناظير الأوروبية واليابانية ٣٠ مليمتراً ).ولأن الفرق بسيط فينبغي عدم الخلط حين التركيب مما قد يؤدي إلى تلف وانكسار أنبوب المنظار.

٤ـ **بكرة الضبط الرأسية:** Elevation Adjustment وهي مختصة بتعديل نقطة التصويب داخل المنظار بشكل عامودي أي إلى الأعلى والأسفل فقط.
٥ـ **بكرة الضبط الأفقية:** Windage Adjustment وتكون غالباً عن جهة يمين المنظار وهي مختصة بتعديل نقطة التصويب داخل المنظار بشكل أفقي أي إلى اليمين واليسار فقط.




وتقاس عادة وحدات التعديل في بكرة الضبط الأفقية والعامودية بالـ "Minute of Angle" فكل **"طقة واحدة"** تدار في بكرة الضبط سواء الأفقية أو العامودية **تعدّل نقطة التهديف** مقداراً معيناً على **مسافة ١٠٠ متراً أو ياردا**، وتكون غالباً موسومة بـ ٤/١ أو ٨/١ لكل مئة متر أو يارد.

### أقسام إضافية في المناظير متغيرة التكبير: أهمها:

١ـ **حلقة تعديل قوة التكبير:** Power Ring وبإدارة هذه الحلقة يتم تعديل قوة التكبير في المنظار، فبإدارة هذه الحلقة يتم تعديل المسافة بين العدسات الداخلية وعدسة الهدف، مما يؤدي إلى تعديل كمية الضوء النافذ في عدسات المنظار..
٢ـ **حلقة تعديل عدسة الهدف:** Adjustable Objective Lens وتقوم هذه الحلقة بتعديل الخلل المسمى بالبارلكس parallax error أو ما يسمى بالعربية بشكل حرفي: خطأ الاختلاف المنظري. أو خطأ الزيغ. (قد تأتي هذه الخاصية على شكل بكرة على جهة يسار المنظار مقابلة لبكرة الضبط الأفقية).
٣ـ يوجد في بعض المناظير **حلقة لتعديل الإنارة** على شبكية المنظار التي تتمتع بهذه الخاصية.



# الدقة القوسية MOA أو Minute of angle

هذا الدرس من الأهمية بمكان، حيث يتعذر على كثير ممن يتعاطى مع منظار القناصة فهم هذا المصطلح، وربما يتركه لغير رجعة بسبب بعض التعقيدات التي تتعلق به، ولا شك أن حل هذه المشكلة هو تبسيط الشرح، حتى يكون منطلقاً لفهم واضحٍ لهذا المصطلح وطريقة التعاطي معه.

الأحرف المختصرة الثلاثة MOA هي اختصار لما يسمى بالـ Minute of angle وباللغة العربية "**الدقيقة القوسية**".

وتعالوا معنا نبين بعض الأمور الأساسية التي نحتاج لمعرفتها بعيداً عن الغوص في دقائق الرياضيات التي لا يحسنها كل أحد، وربما لا نحتاج لمعرفتها إن تعرفنا على النتائج الجاهزة الأساسية التي نحتاج أن نتعاطى معها.

**ونحتاج لمعرفة معنى الـ MOA وكيفية حسابه حين نقوم بضبط المنظار أفقياً أو عامودياً من خلال بكرة الضبط الرأسية وبكرة الضبط الأفقية، حيث نجد مكتوباً عليهما واحداً من الرموز التالية:**




Moa / 100 yard
½ Moa / 100 yard
¼ Moa / 100 yard
1/8 Moa / 100yard

**وكلما قلّ العدد كان إداء المنظار أدق**، ولكن أكثر المناظير انتشاراً هي التي تحمل **moa ¼**.
أما المناظير التي تحمل moa ٨/١ فيستخدمها عادة قناصو الشرطة الذين يحتاجون لدقة فائقة في التصويب في عمليات فك الرهائن من أيدي الخاطفين.



- MOA اختصار يعني الدقيقة القوسية.
- MOA وحدة تتعلق بالزوايا وليس بالأطوال.
- الزوايا تقاس بالدرجات.
- ولمزيد من الدقة الفائقة تم تقسيم الدرجات الصغيرة بالدقائق.
- الدرجة الواحدة تتكون من ٦٠ دقيقة.
- إذاً كل MOA=1/60

وبما أن الدرجة الواحدة هي جزء من ٣٦٠ درجة في الدائرة ٣٦٠/١
تكون **الدقيقة القوسية الواحدة بمقدار ٢١٦٠٠/١**



والآن نبين التالي:

الـ MOA 1,047 = إنشاً لكل ١٠٠ يارد
الإنش الواحد = ٢٥،٤ مليمتراً

وفي الصناعات العسكرية يبسط الأمر إلى ١" **أنش على كل ١٠٠ يارد**.
إذاً في موضوعنا نستنتج:



1 MOA= 1INSH @ 100YARD
1 MOA= 2INSH @ 200YARD
1 MOA= 3INSH @ 300YARD وهكذا...
وعليه:
¼ MOA = 0،25 INSH @ 100 YARD
¼ MOA = 0،50 INSH @ 200 YARD
¼ MOA= 0،75 INSH @ 300 YARD
¼ MOA= 2،5 INSHES @ 1000 YARD

أما بالنسبة للأمتار، فما معنى ١ MOA على كل ١٠٠ متراً؟

يمكننا أن نفهم بمعادلة جاهزة أن **كل 1 MOA على كل ١٠٠ متراً يساوي ٢،٩ سنتمراً.**
أي **كل ¼ MOA على كل ١٠٠ متر يساوي ٧،٣ مم** تقريباً.
أي **كل ٤ طقات تحرك نقطة التصويب في شبكية المنظار ٢،٩ سم**. **(حيث ٤ X ٧.٣ مم = ٢.٩ سم)**

**ملاحظة** : لا بد أن نعترف أن **التطبيق أسهل بكثير** من الشرح وحفظ الأرقام والمصطلحات.. فلا تقلقوا و ستتضح الأمور فلا تقلقوا إخواني.. تابعوا "هذا التبسيط"..

لا بد أن القناص والقارئ الآن سيتساءل
**كيف ستؤثر كل هذه الأرقام والحسابات على إصابته للهدف؟**
**وهل ما زلنا نتحدث عن القنص؟**

كما بيّنا سابقاً أن بكرة الضبط الرأسية والأفقية يتم استخدامها عبر إدارة البكرة عدد من المرات "طقات" لضبط نقطة التصويب أفقياً أو عامودياً..

**فبمعرفة**
١- مقدار الـ MOA سواء كان ¼ أو 1/8
٢- ومعرفة المسافة
**يمكننا أن** : نحدد عدد المرات التي نحتاج لإدارتها سواء باتجاه (اليمين أو الشمال) أو (الأعلى أو الأسفل)

لمطابقة مسار الرؤيا مع مسار الرصاصة على المسافة المطلوبة لإصابة الهدف بدقّة.**لهذا يستخدم الـ MOA**






## تدريب عملي على كيفية ضبط الـ MOA

١- حدد بُعد الهدف باليارد.
٢- ثبت بندقية القنص بشكل لا يقبل الاهتزاز مع مراعاة مبادئ القنص الأخرى.
٣- أطلق ثلاث رصاصات مع التصويب عبر شبكية المنظار على وسط الهدف.
٤- حدد منطقة الوسط الافتراضي لمجموعة الطلاقات الثلاثة.
٥- قم بقياس المسافة (بالإنش) بين الوسط الافتراضي لمجموعة الطلقات الثلاثة ونقطة وسط الهدف الحقيقي الذي قمت بالرماية عليه، أفقياً وعامودياً.
٦- قم بالضبط والتعديل من خلال بكرتي الضبط العامودية والأفقية عبر لف البكرات وفق عدد الطقّات المطلوبة.

### التدريب العملي:

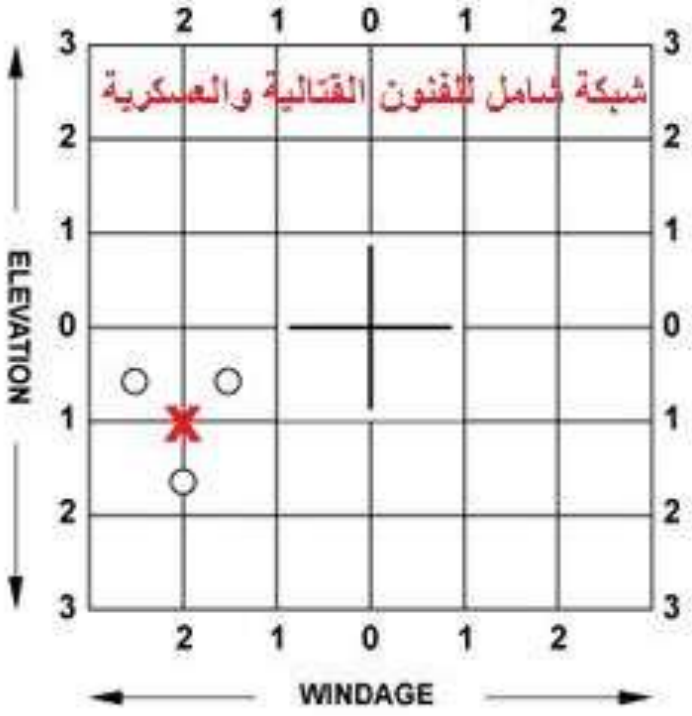
فلنفترض أننا نستخدم منظار ¼ moa (الأكثر انتشاراً) وقمنا بالتسديد على هدف يبعد ١٠٠ يارد. فجاءت الطلقة بعيدة عن وسط الهدف بمقدار ١ إنش أسفل الهدف، وعن يسار الهدف ٢ إنش، فكم طقة نحتاج أن نلف بكرة الضبط الرأسية؟ وإلى أي اتجاه؟ وكم طقة نحتاج أن نلف بكرة الضبط العامودية؟ وإلى أي اتجاه؟

**( قبل أن تشاهد الجواب.. نرجو أن تحاول استنتاجه بنفسك )**

### الجواب:

٤ طقات على بكرة الضبط الرأسية لجهة الأعلى up (بما أن **كل طقة تعادل ربع إنش** فإن **كل ٤ طقات تعادل إنشاً واحداً**.. وهو المطلوب في حالتنا هذه).
و٨ طقات على بكرة الضبط الأفقية باتجاة اليمين right (بما أن كل طقة تعادل ربع إنش فكل ٤ طقات وهكذا عليك أن تتدرب أخي القناص وفق المسافات المختلفة وحسب المنظار الذي لديك حتى تألف هذه العملية وتصبح سلسلة وبدهية لديك، **مستعيناً بالجداول الخاصة بمنظارك التي تُعدّها مسبقاً**.

الصورة متعلقة بالتدريب المذكور



# أنواع شبكات المناظير! Reticles

الـ reticle أو الشبكة : هي مجموعة من **الخطوط الدقيقة أو الألياف الرقيقة** على العدسة العينية للمنظار، وقد تكون عبارة عن **خطوط الكترونية** في المناظير الالكترونية الأكثر تطوراً. وتستخدم لتوفر للرامي إمكانات إضافية للتصويب الدقيق. وقد تزود أحياناً بخاصية الإضاءة الكلية أو الجزئية.

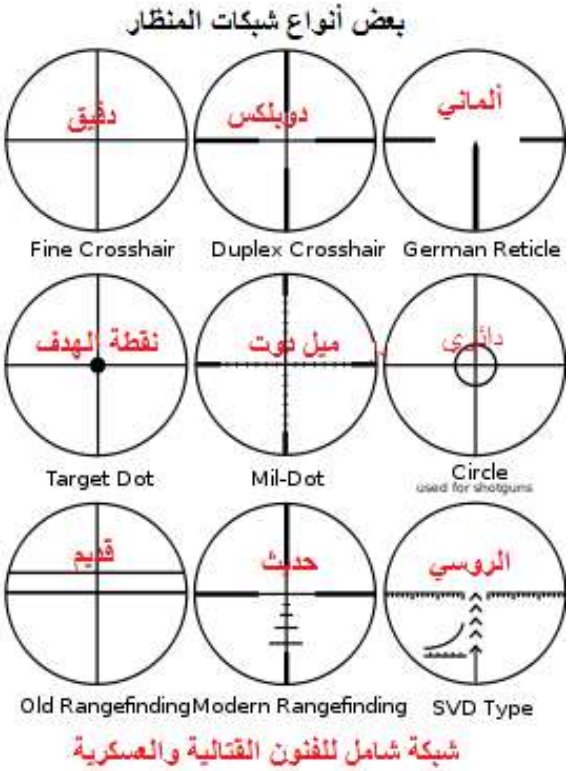
وللشبكات أشكال متعددة ولكن يبقى أشهرها وأبسطها على الإطلاق تلك الشبكة التقليدية التي تحتوي على خطين متقاطعين أفقياً وعامودياً على شكل زائد (+) أو "كروسّ" في نقطة تلاقي الخطين.. وتختلف من منظار لآخر من ناحية **سمك** هذين الخطين.

وتعتبر **شبكة "الكروس" cross-hair** من أكثر الشبكات استخداماً وعملية، فالخطوط الدقيقة للشبكة تساعد على دقة التصويب على الأهداف عالية التباين.. وذلك بسبب ذوبان هذه الخطوط الدقيقة أمام الهدف وعدم حجبها للهدف.

ولكن تبقى الأكثر اشتهاراً وشعبية في المناظير الحديثة هي الشبكات التي تجمع بين الخطوط العريضة والخطوط الدقيقة، أو ما تعرف **بالدوبلكس duplex cross-hair** فتكون الخطوط فيها سميكة عند الأطراف ورقيقة عند المنتصف لغاية تقاطع الخطوط. وميزة هذا الدمج بين الخطوط العريضة والرقيقة أن الخطوط العريضة عند الأطراف تساعد العين على رؤية نقطة التصويب في وسط الشبكة بسرعة، بينما تساعد الخطوط الدقيقة على دقة التصويب.

وهناك أيضاً **الشبكة المعروفة بالـ Mil-dot** والتي يستخدمها الكثير من القناصين لما تحتويه من مزايا كنقاط تصويب إضافية بالإضافة إلى النقطة الأساسية التي يتم تصفير المنظار عليها، مما يتيح للقناص المزيد من الإمكانات الإضافية، وأهمها:

١- تقدير المسافة للهدف عبر معادلات حسابية سريعة range estimation.
٢- عملية التصويب السريعة على مسافات مختلفة من غير الحاجة لضبط المنظار holdover و holdunder
٣- تعويض تأثير الرياح كالسرعة والاتجاه على النقطة الأساسية للتهديف.
٤- تعويض سرعة الهدف المتحرك.




وبناء على ما سبق، فعلى كل قناص أن يتعرف على الشبكة الخاصة بمنظاره وكيفية استخدامها الدقيق وخاصة إن كانت تتمتع بمواصفات معينة كالميل دوت أو بعض الشبكات الأكثر حداثة منها، فلا ينبغي أن تبقى رموزاً مبهمة لا يعرف معناها ولا يستفيد منها.

**وللأسف** نكرر أن هناك نقصاً كبيراً في المكتبة العربية والمنتديات والمواقع والصفحات العربية بما يتعلق بالمناظير والشبكات، بينما تجدها طافحة وغزيرة في المنتديات والمواقع والكتب الأجنبية، وإننا لنعتبرها من واجبات العصر الجهادية والعسكرية، فعلى أهل الاختصاص وأهل اللغة التكاتف والتعاون في هذا الشأن لسد هذه الثغرة الواسعة، ومتابعة كل ما هو جديد في هذا الشأن.

## شبكة الـ Mil-dot وحساب المسافة إلى الهدف.





Mil-Dot

في السنوات الأخيرة تحول الميل دوت من كونه خياراً في شبكات المناظير إلى **شبكة أساسية وتقليدية**، ويقوم المتدربون على القنص العسكري خاصة بتعلم كيفية استخدام شبكة الميل دوت كونها **وسيلة مساعدة لتحديد المسافة إلى الهدف**، وتساعد على التصويب على مسافات مختلفة من **دون الحاجة لضبط المنظار لكل مسافة**، كما تساعد على **تعويض تأثير الرياح** على نقطة الهدف، **وتعويض سرعة الهدف** المتحرك وحساب نقطة الإصابة الصحيحة.



ولا شك أن القناصة المتدربين يقضون ساعات طويلة في تعلم فن التعامل مع شبكة الميل دوت ليصلوا لدرجة عالية من الدقة والاحترافية في الحسابات الرياضية التي تجعلهم يتعاطون مع هذه الشبكة بشكل متقن واحترافي.

وسنلقي في هذه الحلقة الضوء على شبكة الميل دوت ونعطي مفاتيح فهم الشبكة على أن يقوم كل مهتم بصقل هذه المعلومات بمزيد من التدريب والممارسة بشكل نظري وعملي ليبلغ الدرجة المرجوة في هذا الجانب.

( وسنقوم بإذن الله بتبسيط الشرح إلى أبعد الحدود لتحصل الفائدة لكل قارئ )

**الـ MIL DOT أو نقطة الميل** : هو مصطلح للتعبير الزاوي عن المسافة بين نقطتين على شبكة الميل دوت يتّسع كلما ابتعد الهدف، والمسافة بين النقطتين تساوي ١ MIL. أي المسافة بين أي نقطة ميل دوت على الشبكة والنقطة التي تليها تساوي ١ Mil. وهذا من أهم ما ينبغي معرفته بدايةً.






### كم تساوي هذه المسافة على أرض الواقع:

١ ميل = ١٠ سم على بعد ١٠٠ متر.
١ ميل = ٢٠ سم على بعد ٢٠٠ متر.
١ ميل = ٣٠ سم على بعد ٣٠٠ متر.
١ميل = ١ م على بعد ١٠٠٠ متر.
وهكذا...

كما يفهم من هذا التحديد التالي أيضاً:
١ ميل = ٥ سم على بعد ٥٠ متر.
١ ميل = ١ سم على بعد ١٠ أمتار.

وبمعرفة هذه الأساسيات المتعلقة بالميل دوت يمكن للقناص أن **يحسب المسافة إلى الهدف** وفق معادلة حسابية بسيطة من دون الاستعانة بأية أجهزة أخرى. بكل بساطة يستعمل القناص هذه النقط الموجودة على الشبكية ليقيس المسافة للهدف ولكن يشترط لذلك معرفة مسبقة أو تقديرية لطول الهدف.

### ملحوظات مهمة:

١- تُحسب المسافة بين النقطتين **من منتصف النقطة** إلى منتصف النقطة الأخرى وليس من أطراف النقط.
٢- المسافة بين النقطتين في المناظير القابلة لتعديل قوة التكبير تكون أكثر دقة في حالة ضبط المنظار على أعلى درجات قوة التكبير.

**معادلة قياس المسافة من خلال شبكة الميل دوت:**

يمكن حساب المسافة إلى الهدف باليارد أو بالمتر وفق الجدول الحسابي التالي بعد معرفة المعطيات التالية:

- **طول الهدف:** ويكون ذلك بالمعرفة المسبقة لطول الهدف على أرض الواقع، كأن نعرف مثلاً أن متوسط طول الإنسان ١،٧ م، وأن طول الأبواب عادة يكون ٢ متراً، ونضرب دوماً هذا الطول برقم ١٠٠٠.

- **حيز الهدف:** الحيز الذي يأخذه هذا الهدف من نقاط الميل دوت على شبكة المنظار من أعلاه لأسفله.

وتكون المعادلة كالتالي:

$$\text{المسافة التي تفصلنا عن الهدف} = \frac{\text{طول الهدف الحقيقي} \times ١٠٠٠}{\text{حيز الهدف بالميل دوت على شبكة المنظار}}$$

**مثال التوضيحي ١ : بالمتر** Target size (in meters) x 1000 / Mils read = meters to target

نريد أن نحدد المسافة لشخص كي نقوم بقنصه، لذلك نفترض أن طول هذا الشخص ١.٧ متر. ثم ننظر لهذا الهدف من خلال المنظار ونحدد حيز النقاط على شبكة الميل دوت التي يأخذها هذا الهدف، ولنفترض أنها ٣،٥ ميل دوت.

أصبح لدينا الآن المعطيات المطلوبة لتحديد المسافة للهدف عبر المعادلة الحسابية الثابتة والتي تكون في مثالنا على الشكل التالي:

$$\frac{١.٧ \text{ متر} \times ١٠٠٠}{٣.٥} = ٤٨٥.٧ \text{ متر}$$

وهي المسافة للهدف والتي لم نكن نعرفها مسبقاً ، ونتعامل على أساسها مع الهدف.

**مثال التوضيحي ٢ : باليارد** Target size (in yards) x 1000 / Mils read = yards to target

نفترض أننا أردنا إصابة هدف ارتفاعه ٢ يارد على أرض الواقع (يعادل ستة أقدام). ويأخذ حيز ٨ ميل دوت على شبكة المنظار، تكون المعادلة كالتالي:

$$\frac{٢ \text{ يارد} \times ١٠٠٠}{٨} = ٢٥٠ \text{ يارد}$$

وهي المسافة للهدف والتي لم نكن نعرفها مسبقاً ، ونتعامل على أساسها مع الهدف.





**ملحوظات مهمة:**

-لا بد من الحساب بأكبر دقة ممكنة، وكل خطأ تقوم بارتكابه في عملية الحساب والأرقام المعتمدة في عملية الحساب سيؤدي حتماً لخطأ حقيقي في استنتاج المسافة الواقعية.

-لابد من معرفة طول الهدف بأكبر دقة ممكنة، ويمكنك ضبط ذلك عن طريق تدوين ملحوظات مسبقة مثلاً عن مدى ارتفاع السيارات من أنواع مختلفة ومدة ارتفاع عواميد الكهرباء وإشارات السير وارتفاع الأبواب وإطارات السيارات..

- التقدير الخاطئ لارتفاع هدف وجعله ٢ م بدل ١.٦٧م مثلاً سيؤدي إلى اختلاف المسافة بما يقارب ١٠٠ متراً مما قد يجعل الإصابة تتحول إلى تفويت الإصابة بسبب هذا التقدير الخاطئ.

- استخدم آلة حاسبة أثناء عملية الحساب لتحصل على أكبر دقة ممكنة بالأرقام وكذلك بعض الحالات الميدانية تستدعي عملية حسابية سريعة.. فالهدف لا ينتظرك!!

# منظار قناصة الدراغونوف Dragunov scope pso-1 ПСО-1



على الرغم من قلة انتشار هذا النوع من المناظير مقارنة مع المناظير الغربية، وارتباطه الوثيق بالقناصة الروسية الدراغونوف، إلا أن الحاجة تشتد لمعرفة كيفية استخدامه وشرح رموزه **بسبب انتشار قناصة الدراغونوف** في بلداننا الإسلامية ولا سيما في هذه الفترة في سوريا وقبلها في العراق.



لذلك أحببنا أن لا نتجاوز هذا المنظار كي لا تكون سلسة "مع منظار القناصة" التي حرصنا على إخراجها لمقاتلينا ومجاهدينا في سوريا الحبيبة ناقصة من أهم ما قد يحتاجونه وهو هذا المنظار بالتحديد.

## نبذة عن منظار pso-1:

تم تطوير المنظار عام ١٩٦٣م خصيصاً لبندقية القنص العسكرية الدارغونوف، ويتمتع المنظار **بقوة تكبير x٤ وقطر عدسة الهدف ٢٤مم**، وهو من المناظير **غير القابلة لتعديل قوة التكبير**.
لا يتمتع بخاصية تصحيح خطأ البارالكس compensation control parallax
ولا خاصية ضبط الدقة focus adjustment.



## مميزاته :

١- ولكن مع ذلك يقوم بأداء مميز في إيصال كمية الضوء اللازمة للعين تعادل ٦مم في حالة ضوء النهار العادية مما يساعد **على رؤية الهدف بدقة**، (٤/٢٤=٦مم) وإذا عرفنا أن العين تحتاج عادة لـ ٤ مم من الضوء يظهر لنا حسن كفاءة المنظار في هذا الجانب.
٢- يمكّن القناص من **التصويب** على الهدف **وتحديد المسافة للهدف في نفس الوقت**.
٣- يتيح استخدام **خاصية الـ holdover عامودياً**، وأفقياً باستخدام العلامات الموجودة على شبكة المنظار.
٤- يمكن الرامي من التعديل السريع على بكرات ضبط المنظار الأفقية والعامودية وخاصة في حالة الأهداف المتحركة.
٥- يتميز **بخاصية إضاءة الشبكة** للاستخدام في حالة الإضاءة الخافتة والضعيفة.ولذلك بطاريات خاصة .
٦- تتمتع بعض أنواع هذا المنظار بجهاز كشف عن الأشعة تحت الحمراء Infra-Red detector، تمكن القناص من رؤية أية أجهزة ليلية يستخدمها العدو. (يحتاج لإجراءات خاصة).
٧- عدسات المنظار مطلية **طلاءً كاملاً** fully multi-coated ومعالجة بمواد خاصة **مضادة للخدوش**.
٨- يتمتع بقطعة سريعة التثبيت تقاوم انعكاس أشعة الشمس والضوء.
٩- يتكون جسم المنظار الخارجي من صفائح الماغنيزيوم المتينة، وهو محكم الإغلاق ويحتوي على غاز النيتروجين الذي **يمنع تشكّل الضباب على العدسات**.
١٠- مصمم للاستخدام في درجات **حرارة** ما بين ناقص ٥٠- درجة إلى زائد ٥٠+ درجة.
١١- يمكن نزعه عن البندقية وإعادة تركيبه من غير أن يفقد خاصية التصفير المعتمدة، وهذا أمر لا يستهان به.
النماذج الجديدة من المنظار استبعدت بعض المميزات وأضافت أخرى كتبديل الجزء المتحرك القابل للسحب الذي يحمي من انعكاس الشمس واستبداله بآخر يعمل بطريقة اللف والدوران، كما تم إلغاء الجزء المتعلق بخاصية كشف الأشعة تحت الحمراء لعدم الحاجة إليه مما جعل المنظار أخف وزناً وأقل قطراً




## تصفير (ضبط) منظار الـ pso-1

تختلف شبكة منظار القناصة الروسية الدراغونوف pso-1 عن شبكات المناظير الغربية كالكروس التقليدي أو شبكة الميل دوت، وتبدو للوهلة الأولى للناظر أنها معقدة وغير مفهومة، ولكن ما أن يدرك القناص لمعاني الروموز والخطوط وطريقة عملها حتى يشعر بسهولة التعاطي معها وأهمية هذا المنظار العملية.

### تصفير منظار الدراغونوف (منظار الـ pso-1 ):

يتم التصفير **على بعد مسافة مئة متر**، حيث يوضع الهدف المراد إصابته على بعد ١٠٠ متر، ثم نقوم بوضع رأس العلامة (^) الأولى التي تظهر في وسط المنظار على منتصف الهدف تماماً ، ثم يتم الإطلاق مع مراعاة ضوابط القنص الأخرى وخاصة تثبيت البندقية، ثم بعد إطلاق ٣ طلقات نحدد الوسط الافتراضي للطلقات الثلاث ونقوم بتحريك بكرة الضبط الأفقية والعامودية بقدر الحاجة كما هو الحال في باقي المناظير، ثم نكرر عملية الرماية حتى نحصل على أكبر دقة ممكنة لإصابة الهدف (تطابق خط النظر مع مسار الطلقة)

وهنا نقوم بخطوة أساسية تختلف عن كثير من المناظير وهي **تثبيت هذا التصفير** عن طريق حل البراغي الموجودة على بكرة الضبط الأفقية والعامودية (عدم نزعها من مكانها فقط حلها بما يمكن من تحريك القسم الأعلى من البكرة).

ثم نعيد القسم الخارجي من البكرة الذي عليه الأرقام حتى يعود المؤشر للرقم (١) وهو ما يعادل المسافة الحقيقية التي تساوي ١٠٠ متراً، أي أن منظارانا أصبح مصفّراً على مسافة ١٠٠ متر ثم نعيد شد البراغي مع مراعاة عدم تحرك الإطار الخارجي أثناء الشدّ.

أما في بكرة الضبط الأفقي نقوم بنفس العملية ولكن نعيد الإطار الخارجي الذي عليه الأرقام بعد حلّ البراغي إلى رقم صفر (٠) ونقوم بشد البراغي مجدداً وهكذا يكون منظارنا مصفراً أفقياً أيضاً. ومن هذا التصفير ننطلق في أي تعديل وضبط للمنظار لاحقاً.



### ملحوظة مهمة جداً يتعلق ببكرة الضبط العامودية (العلوية) elevation:

تعادل كل طقة من ٠-٣ ما يعادلها بـ ١٠٠ متراً..
٢= ٢٠٠ متراً، ٣= ٣٠٠ متراً.
ولكن بعد ذلك من ٣ إلى ١٠ تعادل كل طقة ٥٠ متراً.. **وينبغي التنبه لهذا فهو مما يخفى على كثير ممن يتعاطون مع هذاالمنظار.**



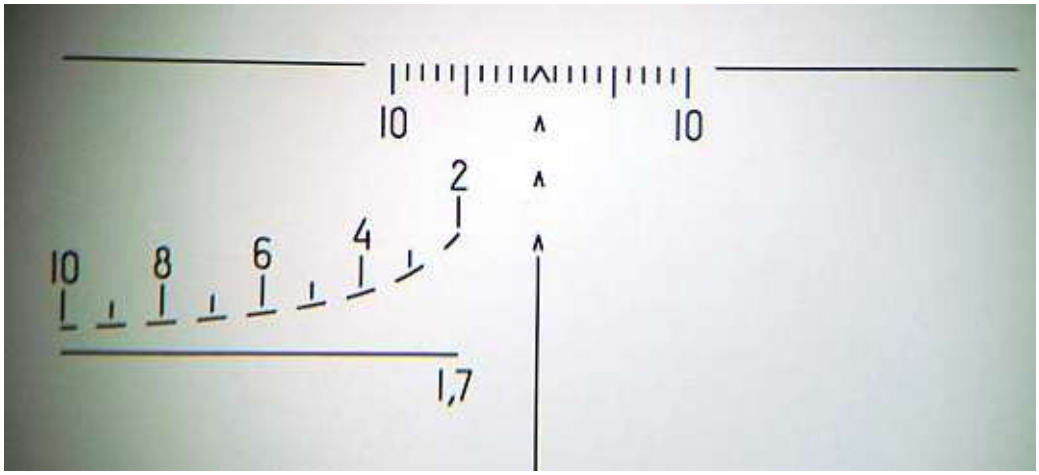
### مثال عملي:

في حال تحديدنا هدف على بعد ٤٠٠ متر، كم طقة نحن بحاجة لتحريك بكرة الضبط الأفقية (العلوية)؟

نقوم بتعديل بكرة الضبط العامودية (الموجود على الجهة العلوية للمنظار) من رقم ١ (الرقم الذي يعادل ١٠٠ متراً وتم تصفير البندقية وفقه) إلى رقم ٢= ٢٠٠م ثم ٣=٣٠٠م ثم ٤=٣٥٠م ٣م ثم ٥=٤٠٠م، أي قمنا بالتحريك ٤ طقات إلى ما يعادل ٤٠٠ متراً المسافة المطلوبة، ثم ثم نضع رأس المؤشر الأول (^) في منتصف المنظار على وسط الهدف.. ونطلق.

## كيفية حساب المسافات بشبكة الـ pso-1 ومبادئ استخدام الـ holdover:

على الجهة اليسرى من الشبكة نجد خطاً أفقياً مستقيماً يعلوه خط منحني مرقم من الرقم ٢ إلى ١٠ وهذه تعادل **المسافات على أرض** الواقع من (٢) ٢٠٠ إلى (١٠) ١٠٠٠ متر.




وفي حال أردنا أن نحسب المسافة لهدف بشري عن طريق شبكة المنظار، والذي افتراضاً يكون ١,٧ متراً وهو متوسط طول الإنسان. نقوم بوضع أسفل الهدف ملامساً للخط الأفقي السفلي ثم نحرك المنظار إلى أن يلامس رأس الهدف الخط العلوي المنحني، فيكون **الهدف في هذه الحالة محصوراً بين الخطين المستقيم والمنحني**. وعندها نقرأ الرقم الذي توقف عنده هذا الانحصار، ويكون هو بعد الهدف على أرض الواقع. فإذا كان الرقم مثلاً **(٤)** يكون الهدف على أرض الواقع بعيداً **(٤٠٠) متراً.**

بعد تحديد الهدف بهذه الطريقة يمكننا التعامل مع **التصويب بطريقتين** :
**إما** بضبط بكرة الضبط العامودي كما مر سابقاً ثم التسديد عبر المؤشر (^) **الأول**.
**أو** استخدام طريقة الـ holdover وذلك برفع المنظار واستخدم المؤشر (^) **الذي دون الأول**..

- في شبكة المنظار ٤ مؤشرات على شكل (^) بشكل عامودي بين كل واحدة وأخرى ما يعادل ٢٥٠ متراً.
- عندما يبعد فيها الهدف **ما دون ٢٠٠ متر يتم التصويب عبر المؤشر الأول**، ويمكننا اعتبار أن رأس المؤشر الأول يعادل التصفير على مسافة ١٠٠ متر بينما كعب نفس المؤشر يعادل ٢٠٠ متراً وهكذا..

**ملحوظة:**

١- تكون شبكات بعض المناظير مصنعة مسبقاً لقياس الأهداف التي تعادل ١:٥ أو **١:٧** أو ١:٨ م. ويظهر ذلك قرب الخط الأفقي الأسفل داخل شبكة المنظار.

٢- **الأرقام** في المنظار الذي بينا أيدينا **كلها محسوبة بالأمتار** ولا علاقة للإنش في حسابات هذا المنظار، وهذه نقطة إيجابية للقناص في البلاد الشرقية الذي لا يألف مقياس الإنش.

**٣-** نجد في شبكة المنظار **الخط الأفقي** المرقم من ٠ إلى ١٠ في كلا الجانبين، يميناً ويساراً، وكل رقم على هذا الخط يعادل طقة واحدة على بكرة الضبط الأفقية. (( وهذا يترجم على أرض الواقع بأن كل طقة أفقية تساوي ٤٨:٢٦ مم أي ما يقارب ٥ سم على مسافة ١٠٠ متراً )).

٤- في حال وجود ريح تؤثر على حركة الرصاصة فيمكن استخدام بكرة الضبط الأفقية وفق الطريقة التي بيناها، ولكن عادة يكون ذلك في المسافات البعيدة والرياح الفعلية، ويعرف القناص ذلك إما باستخدام جهاز قياس الرياح، أوحسب خبرته التي تتكون من كثرة الممارسة والتطبيق العملي بعد التدريب الجاد.

**ومبادئ استخدام الـ holdover :**

- يمكن استخدام شبكة المنظار عن طريق الـ holdover يميناً أو يساراً.

والمبدأ هو أن نقوم بتحريك البندقية من خلال النظر في المنظار **خط أو خطين وبعكس اتجاه الريح** (بحسب قوة الريح) ووفق المعطيات التي بيناها في الأعلى.

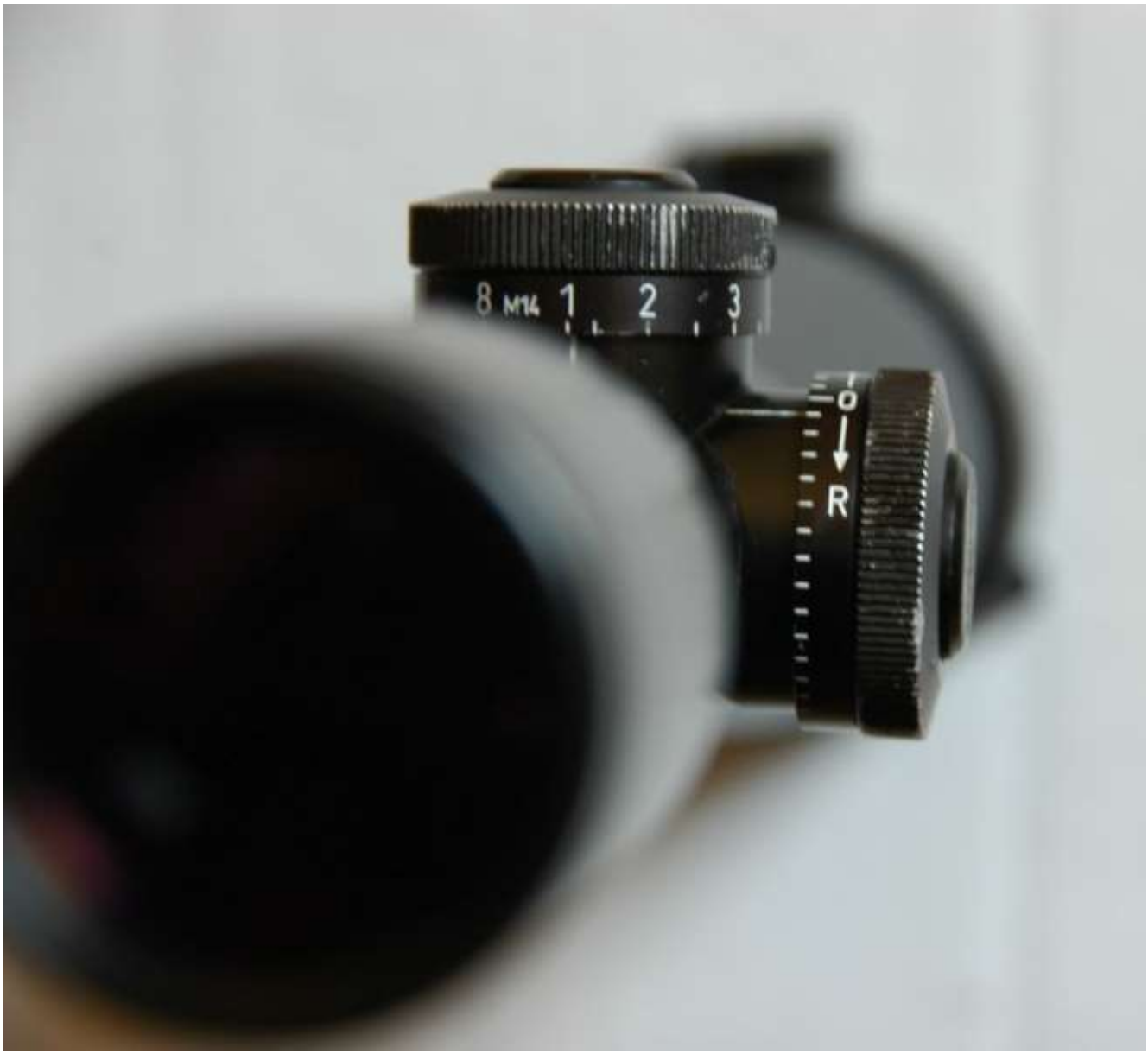
-إذا كان **الهدف متحركاً** فيم الانتقال إشارة أو إشارتين أو أكثر**(بحسب سرعة الهدف)**بنفس اتجاه حركة الهدف

- إذا كان **الهدف مدبراً (ذاهباً)** فيتم التصويب على أعلى منتصف الهدف. **(يراعى في ذلك سرعة إدبار الهدف).**

- إذا كان **الهدف مقبلاً (باتجاهنا)** فيتم التصويب على أسفل منتصف الهدف **(يراعي أيضاً سرعة إقبال الهدف).**

**خاتمه**

الإخوة الأحبة.. كل ما ذكرناه هو مفاتيح لإلقاء نظرة عامة ، ولا يغني كل ذلك عن وجود مدرب يشرف على عملية التدريب والارتقاء بالمتدرب من مرحلة لأخرى لبلوغ مرحلة احترافية يقوم القناص من خلالها بواجبه بتنفيذ مهمات دقيقة واحترافية وإلحاق الهزيمة والأذى بالعدو المجرم .








# الكليات العسكرية

على التيليجرام إشترك
t.me/YEMEN_ARMY

على الفيسبوك إعجاب
fb.me/ALYEMENARMY

على التويتر متابعة
twitter.com/ALYEMEN_ARMY